使用 CLAUDE CODE 构建

通过 MCP 将 Claude Code 连接到工具

复制页面

了解如何使用 Model Context Protocol 将 Claude Code 连接到您的工具。

Claude Code 可以通过 **Model Context Protocol (MCP)**（一个用于 AI 工具集成的开源标准）连接到数百个外部工具和数据源。MCP 服务器为 Claude Code 提供对您的工具、数据库和 API 的访问权限。

使用 MCP 可以做什么

连接 MCP 服务器后，您可以要求 Claude Code：

从问题跟踪器实现功能："添加 JIRA 问题 ENG-4521 中描述的功能，并在 GitHub 上创建 PR。"

分析监控数据："检查 Sentry 和 Statsig 以检查 ENG-4521 中描述的功能的使用情况。"

查询数据库："根据我们的 PostgreSQL 数据库，找到使用功能 ENG-4521 的 10 个随机用户的电子邮件。"

集成设计："根据在 Slack 中发布的新 Figma 设计更新我们的标准电子邮件模板"

自动化工作流："创建 Gmail 草稿，邀请这 10 个用户参加关于新功能的反馈会议。"

流行的 MCP 服务器

以下是一些您可以连接到 Claude Code 的常用 MCP 服务器：

⚠ 使用第三方 MCP 服务器需自担风险 - Anthropic 尚未验证 所有这些服务器的正确性或安全性。 确保您信任正在安装的 MCP 服务器。 使用可能获取不受信任内容的 MCP 服务器时要特别小心， 因为这些可能会使您面临提示注入风险。

Claude Code Docs

›

Figma

Generate diagrams and better code from Figma context

Command

```
claude mcp add --transport http figma-remote-mcp https://mcp.figma.com/mcp
```

Slack

Send messages, create canvases, and fetch Slack data

Command

```
claude mcp add slack --transport http https://mcp.slack.com/mcp
```

Canva

Search, create, autofill, and export Canva designs

Command

```
claude mcp add --transport http canva https://mcp.canva.com/mcp
```

Atlassian

Access Jira & Confluence from Claude

Command

```
claude mcp add --transport http atlassian https://mcp.atlassian.com/v1/mcp
```

Linear

Manage issues, projects & team workflows in Linear

Command

```
claude mcp add --transport http linear https://mcp.linear.app/mcp
```

Gamma

Create presentations, docs, socials, and sites with AI

Command

Claude Code Docs

Command

```
claude mcp add --transport http monday https://mcp.monday.com/mcp
```

Intercom

Access to Intercom data for better customer insights

Command

```
claude mcp add --transport http intercom https://mcp.intercom.com/mcp
```

Box

Search, access and get insights on your Box content

Command

```
claude mcp add box --transport http https://mcp.box.com
```

Vercel

Analyze, debug, and manage projects and deployments

Command

```
claude mcp add --transport http vercel https://mcp.vercel.com
```

Sentry

Search, query, and debug errors intelligently

Command

```
claude mcp add --transport http sentry https://mcp.sentry.dev/mcp
```

Granola

The AI notepad for meetings

Command

```
claude mcp add --transport http granola https://mcp.granola.ai/mcp
```

n8n

Claude Code Docs

Connect to Asana to coordinate tasks, projects, and goals

Command

```
claude mcp add --transport streamable-http asana https://mcp.asana.com/v2/mcp
```

PubMed

Search biomedical literature from PubMed

Command

```
claude mcp add pubmed --transport http https://pubmed.mcp.claude.com/mcp
```

Zapier

Automate workflows across thousands of apps via conversation*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Hugging Face

Access the Hugging Face Hub and thousands of Gradio Apps

Command

```
claude mcp add --transport http hugging-face https://huggingface.co/mcp
```

Miro

Access and create new content on Miro boards

Command

```
claude mcp add --transport http miro https://mcp.miro.com/
```

ClickUp

Project management & collaboration for teams & agents

Command

```
claude mcp add clickup --transport http https://mcp.clickup.com/mcp
```

Stripe

Claude Code Docs

›

Supabase

Manage databases, authentication, and storage

Command

```
claude mcp add --transport http supabase https://mcp.supabase.com/mcp
```

Context7

Up-to-date docs for LLMs and AI code editors

Command

```
claude mcp add --transport http context7 https://mcp.context7.com/mcp
```

Amplitude

Search, access, and get insights on your Amplitude data

Command

```
claude mcp add --transport http amplitude https://mcp.amplitude.com/mcp
```

Clay

Find prospects. Research accounts. Personalize outreach

Command

```
claude mcp add --transport http clay https://api.clay.com/v3/mcp
```

Scholar Gateway

Enhance responses with scholarly research and citations

Command

```
claude mcp add scholar-gateway --transport http https://connector.scholargateway.ai/mcp
```

Cloudflare Developer Platform

Build applications with compute, storage, and AI

Command

```
claude mcp add --transport http cloudflare https://bindings.mcp.cloudflare.com/mcp
```

Claude Code Docs

›

```
claude mcp add --transport http webflow https://mcp.webflow.com/mcp
```

Ahrefs

SEO & AI search analytics

Command

```
claude mcp add ahrefs --transport http https://api.ahrefs.com/mcp/mcp
```

NetSuite

Connect Claude to NetSuite data for analysis & insights*Requires user-specific URL.* ***Get your URL here***.

Clinical Trials

Access ClinicalTrials.gov data

Command

```
claude mcp add clinical-trials --transport http
https://mcp.deepsense.ai/clinical_trials/mcp
```

Microsoft Learn

Search trusted Microsoft docs to power your development

Command

```
claude mcp add --transport http microsoft-learn https://learn.microsoft.com/api/mcp
```

Ramp

Search, access, and analyze your Ramp financial data

Command

```
claude mcp add --transport http ramp https://ramp-mcp-remote.ramp.com/mcp
```

Netlify

Create, deploy, manage, and secure websites on Netlify.

Command

Claude Code Docs

Command

```
claude mcp add biorxiv --transport http https://mcp.deepsense.ai/biorxiv/mcp
```

ZoomInfo

Enrich contacts & accounts with GTM intelligence

Command

```
claude mcp add --transport http zoominfo https://mcp.zoominfo.com/mcp
```

Snowflake

Retrieve both structured and unstructured data*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

PayPal

Access PayPal payments platform

Command

```
claude mcp add --transport http paypal https://mcp.paypal.com/mcp
```

GoDaddy

Search domains and check availability

Command

```
claude mcp add --transport http godaddy https://api.godaddy.com/v1/domains/mcp
```

WordPress.com

Secure AI access to manage your WordPress.com sites

Command

```
claude mcp add wordpress-com --transport http https://public-
api.wordpress.com/wpcom/v2/mcp/v1
```

NPI Registry

Access US National Provider Identifier (NPI) Registry

Claude Code Docs

›

Run Make scenarios and manage your Make account

Command

```
claude mcp add --transport http make https://mcp.make.com
```

CMS Coverage

Access the CMS Coverage Database

Command

```
claude mcp add cms-coverage --transport http https://mcp.deepsense.ai/cms_coverage/mcp
```

Google Cloud BigQuery

BigQuery: Advanced analytical insights for agents

Command

```
claude mcp add --transport http bigquery https://bigquery.googleapis.com/mcp
```

ChEMBL

Access the ChEMBL Database

Command

```
claude mcp add chembl --transport http https://mcp.deepsense.ai/chembl/mcp
```

Hex

Answer questions with the Hex agent*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Glean

Bring enterprise context to Claude and your AI tools*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

AWS Marketplace

Discover, evaluate, and buy solutions for the cloud

Command

Claude Code Docs

›

Managed MCP servers with Unity Catalog and Mosaic AI*Requires user-specific URL.* ***Get your URL here***.

BioRender

Search for and use scientific templates and icons

Command

```
claude mcp add biorender --transport http https://mcp.services.biorender.com/mcp
```

Open Targets

Drug target discovery and prioritisation platform

Command

```
claude mcp add open-targets --transport http https://mcp.platform.opentargets.org/mcp
```

Crypto.com

Real time prices, orders, charts, and more for crypto

Command

```
claude mcp add --transport http crypto.com https://mcp.crypto.com/market-data/mcp
```

Pendo

Connect to Pendo for product and user insights*Requires user-specific URL.* ***Get your URL here***.

Smartsheet

Analyze and manage Smartsheet data with Claude

Command

```
claude mcp add --transport http smartsheet https://mcp.smartsheet.com
```

Wix

Manage and build sites and apps on Wix

Command

Claude Code Docs

Command

```
claude mcp add synapse-org --transport http https://mcp.synapse.org/mcp
```

Klaviyo

Report, strategize & create with real-time Klaviyo data

Command

```
claude mcp add klaviyo --transport http https://mcp.klaviyo.com/mcp
```

ICD-10 Codes

Access ICD-10-CM and ICD-10-PCS code sets

Command

```
claude mcp add icd-10-codes --transport http https://mcp.deepsense.ai/icd10_codes/mcp
```

Jam

Record screen and collect automatic context for issues

Command

```
claude mcp add --transport http jam https://mcp.jam.dev/mcp
```

Trivago

Find your ideal hotel at the best price.

Command

```
claude mcp add --transport http trivago https://mcp.trivago.com/mcp
```

Guru

Search and interact with your company knowledge

Command

```
claude mcp add guru --transport http https://mcp.api.getguru.com/mcp
```

Vibe Prospecting

Claude Code Docs

›

Attio

Search, manage, and update your Attio CRM from Claude

Command

```
claude mcp add --transport http attio https://mcp.attio.com/mcp
```

Similarweb

Real time web, mobile app, and market data.

Command

```
claude mcp add --transport http similarweb https://mcp.similarweb.com
```

Crossbeam

Explore partner data and ecosystem insights in Claude

Command

```
claude mcp add crossbeam --transport http https://mcp.crossbeam.com
```

Clockwise

Advanced scheduling and time management for work.

Command

```
claude mcp add --transport http clockwise https://mcp.getclockwise.com/mcp
```

Day AI

Analyze & update CRM records

Command

```
claude mcp add day-ai --transport http https://day.ai/api/mcp
```

Circleback

Search and access context from meetings

Command

Claude Code Docs

Command

```
claude mcp add windsor-ai --transport http https://mcp.windsor.ai
```

CData Connect AI

Managed MCP platform for 350 sources

Command

```
claude mcp add cdata-connect-ai --transport http https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
```

Consensus

Explore scientific research

Command

```
claude mcp add --transport http consensus https://mcp.consensus.app/mcp
```

MT Newswires

Trusted real-time global financial news provider

Command

```
claude mcp add --transport http mtnewswire
```

Square

Search and manage transaction, merchant, and payment data

Command

```
claude mcp add --transport sse square https://mcp.squareup.com/sse
```

Bitly

Shorten links, generate QR Codes, and track performance

Command

```
claude mcp add bitly --transport http https://api-ssl.bitly.com/v4/mcp
```

lastminute.com

Claude Code Docs

›

Mercury

Search, analyze and understand your finances on Mercury

Command

```
claude mcp add mercury --transport http https://mcp.mercury.com/mcp
```

PostHog

Query, analyze, and manage your PostHog insights*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Coupler.io

Access business data from hundreds of sources

Command

```
claude mcp add --transport http coupler https://mcp.coupler.io/mcp
```

Egnyte

Securely access and analyze Egnyte content

Command

```
claude mcp add --transport http egnyte https://mcp-server.egnyte.com/mcp
```

Honeycomb

Query and explore observability data and SLOs

Command

```
claude mcp add --transport http honeycomb https://mcp.honeycomb.io/mcp
```

Cloudinary

Manage, transform and deliver your images & videos

Command

```
claude mcp add --transport http cloudinary https://asset-
management.mcp.cloudinary.com/sse
```

Claude Code Docs

›

Udemy Business

Search and explore skill-building resources

Command

```
claude mcp add udemy-business --transport http https://api.udemy.com/mcp
```

LunarCrush

Add real-time social media data to your searches

Command

```
claude mcp add lunarcrush --transport http https://lunarcrush.ai/mcp
```

Workato

Automate workflows and connect your business apps*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Jotform

Create forms & analyze submissions inside Claude

Command

```
claude mcp add --transport http jotform https://mcp.jotform.com/mcp-app
```

Harmonic

Discover, research, and enrich companies and people

Command

```
claude mcp add harmonic --transport http https://mcp.api.harmonic.ai
```

MotherDuck

Analyze your data with natural language

Command

Claude Code Docs

›

AirOps

Craft content that wins AI search

Command

```
claude mcp add airops --transport http https://app.airops.com/mcp
```

ActiveCampaign

Autonomous marketing to transform how you work*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Dice

Find active tech jobs on Dice

Command

```
claude mcp add dice --transport http https://mcp.dice.com/mcp
```

Outreach

Unleash your team's best performance with Outreach AI

Command

```
claude mcp add --transport http outreach https://api.outreach.io/mcp/
```

Chronograph

Interact with your Chronograph data directly in Claude

Command

```
claude mcp add --transport http chronograph https://ai.chronograph.pe/mcp
```

Aura

Company intelligence & workforce analytics

Command

```
claude mcp add --transport http auraintelligence https://mcp.auraintelligence.com/mcp
```

Claude Code Docs

›

Blockscout

Access and analyze blockchain data

Command

```
claude mcp add blockscout --transport http https://mcp.blockscout.com/mcp
```

Melon

Browse music charts & your personalized music picks

Command

```
claude mcp add melon --transport http https://mcp.melon.com/mcp/
```

DevRev

Search and update your company's knowledge graph

Command

```
claude mcp add devrev --transport http https://api.devrev.ai/mcp/v1
```

Owkin

Interact with AI agents built for biology

Command

```
claude mcp add owkin --transport http https://mcp.k.owkin.com/mcp
```

PlayMCP

Connect and use PlayMCP servers in your toolbox

Command

```
claude mcp add playmcp --transport http https://playmcp.kakao.com/mcp
```

Medidata

Clinical trial software and site ranking tools

Claude Code Docs

›

Query your CRM. Create records. Ask anything.

Command

```
claude mcp add --transport http clarify https://api.clarify.ai/mcp
```

Ticket Tailor

Event platform for managing tickets, orders & more

Command

```
claude mcp add --transport http tickettailor https://mcp.tickettailor.ai/mcp
```

Port IO

Search your context lake and safely run actions*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Midpage Legal Research

Conduct legal research and create work product

Command

```
claude mcp add --transport http midpage https://app.midpage.ai/mcp
```

Lumin

Manage documents, send signature requests, and convert Markdown to PDF

Command

```
claude mcp add --transport http lumin https://mcp.luminpdf.com/mcp
```

LILT

High-quality translation with human verification

Command

```
claude mcp add --transport http lilt https://mcp.lilt.com/mcp
```

Wyndham Hotels and Resorts

Discover the right Wyndham Hotel for you, faster

Claude Code Docs

›

Connect to R&D data, source experiments, and notebooks*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

PlanetScale

Authenticated access to your Postgres and MySQL DB's

Command

```
claude mcp add --transport http planetscale https://mcp.pscale.dev/mcp/planetscale
```

Sprouts Data Intelligence

From query to qualified lead in seconds.

Command

```
claude mcp add --transport http sprouts https://sprouts-mcp-server.kartikay-dhar.workers.dev
```

GraphOS MCP Tools

Search Apollo docs, specs, and best practices

Command

```
claude mcp add --transport http graphos-tools https://mcp.apollographql.com
```

Visier

Find people, productivity and business impact insights*Requires user-specific URL. **Get your URL here**.*

Airwallex Developer

Integrate with the Airwallex Platform using Claude

Command

```
claude mcp add --transport http airwallex-developer https://mcp-demo.airwallex.com/developer
```

Claude Code Docs

›

Airtable

Read and write Airtable databases

> **需要特定的集成？** **在 GitHub 上查找数百个更多 MCP 服务器**，或使用 **MCP SDK** 构建您自己的服务器。

安装MCP服务器

MCP 服务器可以根据您的需求以三种不同的方式进行配置：

选项1：添加远程HTTP服务器

HTTP 服务器是连接到远程 MCP 服务器的推荐选项。这是云服务最广泛支持的传输方式。

```
# 基本语法
claude mcp add --transport http <name> <url>

# 真实示例：连接到 Notion
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp

# 带有 Bearer 令牌的示例
claude mcp add --transport http secure-api https://api.example.com/mcp \
  --header "Authorization: Bearer your-token"
```

选项2：添加远程SSE服务器

> ⚠ SSE (Server-Sent Events) 传输已弃用。请改用 HTTP 服务器（如果可用）。

Claude Code Docs

›

```
claude mcp add --transport sse asana https://mcp.asana.com/sse

# 带有身份验证标头的示例
claude mcp add --transport sse private-api https://api.company.com/sse \
  --header "X-API-Key: your-key-here"
```

选项3：添加本地stdio服务器

Stdio 服务器作为您机器上的本地进程运行。它们非常适合需要直接系统访问或自定义脚本的工具。

```
# 基本语法
claude mcp add [options] <name> -- <command> [args...]

# 真实示例：添加 Airtable 服务器
claude mcp add --transport stdio --env AIRTABLE_API_KEY=YOUR_KEY airtable \
  -- npx -y airtable-mcp-server
```

重要：选项顺序

所有选项（ `--transport` 、 `--env` 、 `--scope` 、 `--header` ）必须位于服务器名称**之前**。然后 `--` （双破折号）将服务器名称与传递给 MCP 服务器的命令和参数分开。

例如：

`claude mcp add --transport stdio myserver -- npx server` → 运行 `npx server`

`claude mcp add --transport stdio --env KEY=value myserver -- python server.py --port 8080` → 运行 `python server.py --port 8080` ，环境中有 `KEY=value`

这可以防止 Claude 的标志与服务器标志之间的冲突。

管理您的服务器

配置后，您可以使用这些命令管理您的 MCP 服务器：

Claude Code Docs

```
claude mcp get github

# 删除服务器
claude mcp remove github

# （在 Claude Code 中）检查服务器状态
/mcp
```

动态工具更新

Claude Code 支持 MCP `list_changed` 通知，允许 MCP 服务器动态更新其可用工具、提示和资源，而无需您断开连接并重新连接。当 MCP 服务器发送 `list_changed` 通知时，Claude Code 会自动刷新来自该服务器的可用功能。

提示：

- 使用 `--scope` 标志指定配置的存储位置：
  - `local` （默认）：仅在当前项目中对您可用（在较旧版本中称为 `project` ）
  - `project` ：通过 `.mcp.json` 文件与项目中的每个人共享
  - `user` ：在所有项目中对您可用（在较旧版本中称为 `global` ）
- 使用 `--env` 标志设置环境变量（例如， `--env KEY=value` ）
- 使用 MCP_TIMEOUT 环境变量配置 MCP 服务器启动超时（例如， `MCP_TIMEOUT=10000 claude` 设置 10 秒超时）
- 当 MCP 工具输出超过 10,000 个令牌时，Claude Code 将显示警告。要增加此限制，请设置 `MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS` 环境变量（例如， `MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS=50000` ）
- 使用 `/mcp` 对需要 OAuth 2.0 身份验证的远程服务器进行身份验证

Windows 用户：在本机 Windows（不是 WSL）上，使用 `npx` 的本地 MCP 服务器需要 `cmd /c` 包装器以确保正确执行。

```
# 这创建了 Windows 可以执行的 command="cmd"
claude mcp add --transport stdio my-server -- cmd /c npx -y @some/packa
```

插件提供的 MCP 服务器

插件可以捆绑 MCP 服务器，在启用插件时自动提供工具和集成。插件 MCP 服务器的工作方式与用户配置的服务器相同。

插件 MCP 服务器的工作原理：

- 插件在插件根目录的 `.mcp.json` 中或在 `plugin.json` 中内联定义 MCP 服务器
- 启用插件时，其 MCP 服务器会自动启动
- 插件 MCP 工具与手动配置的 MCP 工具一起出现
- 插件服务器通过插件安装进行管理（不是 `/mcp` 命令）

示例插件 MCP 配置：

在插件根目录的 `.mcp.json` 中：

```
{
  "database-tools": {
    "command": "${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/servers/db-server",
    "args": ["--config", "${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/config.json"],
    "env": {
      "DB_URL": "${DB_URL}"
    }
  }
}
```

或在 `plugin.json` 中内联：

Claude Code Docs

```
      "command": "${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/servers/api-server",
      "args": ["--port", "8080"]
    }
  }
}
```

插件 MCP 功能：

- **自动生命周期**：服务器在插件启用时启动，但您必须重新启动 Claude Code 以应用 MCP 服务器更改（启用或禁用）
- **环境变量**：使用 `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}` 表示插件相对路径
- **用户环境访问**：访问与手动配置的服务器相同的环境变量
- **多种传输类型**：支持 stdio、SSE 和 HTTP 传输（传输支持可能因服务器而异）

查看插件 MCP 服务器：

```
# 在 Claude Code 中，查看所有 MCP 服务器，包括插件服务器
/mcp
```

插件服务器在列表中出现，并带有指示它们来自插件的指示符。

插件 MCP 服务器的优势：

- **捆绑分发**：工具和服务器打包在一起
- **自动设置**：无需手动 MCP 配置
- **团队一致性**：安装插件时每个人都获得相同的工具

有关使用插件捆绑 MCP 服务器的详细信息，请参阅 。

MCP 安装范围

本地范围

本地范围的服务器代表默认配置级别，存储在您项目路径下的 `~/.claude.json` 中。这些服务器对您保持私密，仅在当前项目目录中工作时可访问。此范围非常适合个人开发服务器、实验配置或包含不应共享的敏感凭据的服务器。

> MCP 服务器的"本地范围"术语与一般本地设置不同。MCP 本地范围的服务器存储在 `~/.claude.json` （您的主目录）中，而一般本地设置使用 `.claude/settings.local.json` （在项目目录中）。有关设置文件位置的详细信息，请参阅**设置**。

```
# 添加本地范围的服务器（默认）
claude mcp add --transport http stripe https://mcp.stripe.com

# 显式指定本地范围
claude mcp add --transport http stripe --scope local https://mcp.stripe.com
```

项目范围

项目范围的服务器通过将配置存储在项目根目录的 `.mcp.json` 文件中来启用团队协作。此文件设计为检入版本控制，确保所有团队成员都可以访问相同的 MCP 工具和服务。添加项目范围的服务器时，Claude Code 会自动创建或更新此文件，使用适当的配置结构。

```
# 添加项目范围的服务器
claude mcp add --transport http paypal --scope project https://mcp.paypal.com/m
```

生成的 `.mcp.json` 文件遵循标准化格式：

Claude Code Docs

```
      "args": [],
      "env": {}
    }
  }
}
```

出于安全原因，Claude Code 在使用来自 `.mcp.json` 文件的项目范围的服务器之前会提示批准。如果您需要重置这些批准选择，请使用 `claude mcp reset-project-choices` 命令。

用户范围

用户范围的服务器存储在 `~/.claude.json` 中，提供跨项目可访问性，使其在您机器上的所有项目中可用，同时对您的用户帐户保持私密。此范围适用于个人实用程序服务器、开发工具或您在不同项目中经常使用的服务。

```
# 添加用户服务器
claude mcp add --transport http hubspot --scope user https://mcp.hubspot.com/ar
```

选择正确的范围

根据以下条件选择您的范围：

- **本地范围**：个人服务器、实验配置或特定于一个项目的敏感凭据
- **项目范围**：团队共享的服务器、项目特定的工具或协作所需的服务
- **用户范围**：跨多个项目需要的个人实用程序、开发工具或经常使用的服务

MCP 服务器存储在哪里？

- **用户和本地范围**：`~/.claude.json`（在 `mcpServers` 字段或项目路径下）
- **项目范围**：项目根目录中的 `.mcp.json`（检入源代码控制）
- **托管**：系统目录中的 `managed-mcp.json`（请参阅 ）

Claude Code Docs

›

`.mcp.json` 中的环境变量扩展

Claude Code 支持 `.mcp.json` 文件中的环境变量扩展，允许团队共享配置，同时为特定于机器的路径和 API 密钥等敏感值保持灵活性。

支持的语法：

- `${VAR}` - 扩展为环境变量 `VAR` 的值
- `${VAR:-default}` - 如果设置了 `VAR`，则扩展为 `VAR`，否则使用 `default`

扩展位置： 环境变量可以在以下位置扩展：

- `command` - 服务器可执行文件路径
- `args` - 命令行参数
- `env` - 传递给服务器的环境变量
- `url` - 对于 HTTP 服务器类型
- `headers` - 对于 HTTP 服务器身份验证

带有变量扩展的示例：

```
{
  "mcpServers": {
    "api-server": {
      "type": "http",
      "url": "${API_BASE_URL:-https://api.example.com}/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ${API_KEY}"
      }
    }
  }
}
```

Claude Code Docs

›

示例：使用Sentry监控错误

```
# 1. 添加 Sentry MCP 服务器
claude mcp add --transport http sentry https://mcp.sentry.dev/mcp

# 2. 使用 /mcp 对您的 Sentry 帐户进行身份验证
> /mcp

# 3. 调试生产问题
> "What are the most common errors in the last 24 hours?"
> "Show me the stack trace for error ID abc123"
> "Which deployment introduced these new errors?"
```

示例：连接到GitHub进行代码审查

```
# 1. 添加 GitHub MCP 服务器
claude mcp add --transport http github https://api.githubcopilot.com/mcp/

# 2. 在 Claude Code 中，如果需要进行身份验证
> /mcp
# 为 GitHub 选择"身份验证"

# 3. 现在您可以要求 Claude 使用 GitHub
> "Review PR #456 and suggest improvements"
> "Create a new issue for the bug we just found"
> "Show me all open PRs assigned to me"
```

示例：查询您的PostgreSQL数据库

```
# 2. 自然地查询您的数据库
> "What's our total revenue this month?"
> "Show me the schema for the orders table"
> "Find customers who haven't made a purchase in 90 days"
```

使用远程MCP服务器进行身份验证

许多基于云的 MCP 服务器需要身份验证。Claude Code 支持 OAuth 2.0 以实现安全连接。

1. **添加需要身份验证的服务器**

   例如：

   ```
   claude mcp add --transport http sentry https://mcp.ser
   ```

2. **在 Claude Code 中使用 /mcp 命令**

   在 Claude Code 中，使用命令：

   ```
   > /mcp
   ```

   然后按照浏览器中的步骤登录。

如果您的浏览器没有自动打开，请复制提供的 URL

OAuth 身份验证适用于 HTTP 服务器

使用预配置的 OAuth 凭据

某些 MCP 服务器不支持自动 OAuth 设置。如果您看到"不兼容的身份验证服务器：不支持动态客户端注册"之类的错误，服务器需要预配置的凭据。首先通过服务器的开发者门户注册 OAuth 应用，然后在添加服务器时提供凭据。

1. **使用服务器注册 OAuth 应用**

   通过服务器的开发者门户创建应用，并记下您的客户端 ID 和客户端密钥。

   许多服务器还需要重定向 URI。如果是这样，请选择一个端口并以 `http://localhost:PORT/callback` 的格式注册重定向 URI。在下一步中使用 `--callback-port` 时使用相同的端口。

2. **使用您的凭据添加服务器**

   选择以下方法之一。用于 `--callback-port` 的端口可以是任何可用的端口。它只需要与您在上一步中注册的重定向 URI 匹配。

   claude mcp add | **claude mcp add-json** | **CI / env var**

   使用 `--client-id` 传递您的应用的客户端 ID。 `--client-secret` 标志提示输入带有掩盖输入的密钥：

```
claude mcp add --transport http \
  --client-id your-client-id --client-secret --callback-port 8080 \
  my-server https://mcp.example.com/mcp
```

Claude Code Docs

›

提示：

- 客户端密钥安全地存储在您的系统钥匙链（macOS）或凭据文件中，而不是在您的配置中
- 如果服务器使用没有密钥的公共 OAuth 客户端，仅使用 `--client-id` 而不使用 `--client-secret`
- 这些标志仅适用于 HTTP 和 SSE 传输。它们对 stdio 服务器没有影响
- 使用 `claude mcp get <name>` 验证为服务器配置了 OAuth 凭据

从 JSON 配置添加 MCP 服务器

如果您有 MCP 服务器的 JSON 配置，可以直接添加它：

1. **从 JSON 添加 MCP 服务器**

```
# 基本语法
claude mcp add-json <name> '<json>'

# 示例：使用 JSON 配置添加 HTTP 服务器
claude mcp add-json weather-api '{"type":"http","url":"https://api.weathe

# 示例：使用 JSON 配置添加 stdio 服务器
claude mcp add-json local-weather '{"type":"stdio","command":"/path/to/we

# 示例：添加带有预配置 OAuth 凭据的 HTTP 服务器
claude mcp add-json my-server '{"type":"http","url":"https://mcp.example.
```

Claude Code Docs

›

提示：

确保 JSON 在您的 shell 中正确转义

JSON 必须符合 MCP 服务器配置架构

您可以使用 `--scope user` 将服务器添加到您的用户配置而不是项目特定的配置

从 Claude Desktop 导入 MCP 服务器

如果您已在 Claude Desktop 中配置了 MCP 服务器，可以导入它们：

1 **从 Claude Desktop 导入服务器**

```
# 基本语法
claude mcp add-from-claude-desktop
```

2 **选择要导入的服务器**

运行命令后，您将看到一个交互式对话框，允许您选择要导入的服务器。

3 **验证服务器已导入**

```
claude mcp list
```

提示：

此功能仅在 macOS 和 Windows Subsystem for Linux (WSL) 上有效

Claude Code Docs

›

使用来自 Claude.ai 的 MCP 服务器

如果您已使用 **Claude.ai** 帐户登录 Claude Code，您在 Claude.ai 中添加的 MCP 服务器会自动在 Claude Code 中可用：

1. **在 Claude.ai 中配置 MCP 服务器**

   在 **claude.ai/settings/connectors** 添加服务器。在 Team 和 Enterprise 计划中，只有管理员可以添加服务器。

2. **对 MCP 服务器进行身份验证**

   在 Claude.ai 中完成任何必需的身份验证步骤。

3. **在 Claude Code 中查看和管理服务器**

   在 Claude Code 中，使用命令：

   ```
   # 在 Claude Code 中，查看所有 MCP 服务器，包括 Claude.ai 服
   > /mcp
   ```

   Claude.ai 服务器在列表中出现，并带有指示它们来自 Claude.ai 的指示符。

将 Claude Code 用作 MCP 服务器

您可以将 Claude Code 本身用作 MCP 服务器，其他应用程序可以连接到它：

```
# 启动 Claude 作为 stdio MCP 服务器
claude mcp serve
```

Claude Code Docs

```
    "claude-code": {
      "type": "stdio",
      "command": "claude",
      "args": ["mcp", "serve"],
      "env": {}
    }
  }
}
```

配置可执行文件路径： `command` 字段必须引用 Claude Code 可执行文件。如果 `claude` 命令不在您的系统 PATH 中，您需要指定可执行文件的完整路径。

要查找完整路径：

```
which claude
```

然后在您的配置中使用完整路径：

```
{
  "mcpServers": {
    "claude-code": {
      "type": "stdio",
      "command": "/full/path/to/claude",
      "args": ["mcp", "serve"],
      "env": {}
    }
  }
}
```

没有正确的可执行文件路径，您会遇到 `spawn claude ENOENT` 之类的错误。

提示：

服务器提供对 Claude 的工具（如 View、Edit、LS 等）的访问权限。

在 Claude Desktop 中，尝试要求 Claude 读取目录中的文件、进行编辑等。

Claude Code Docs

›

MCP 输出限制和警告

当 MCP 工具产生大量输出时，Claude Code 有助于管理令牌使用，以防止压倒您的对话上下文：

- **输出警告阈值**：当任何 MCP 工具输出超过 10,000 个令牌时，Claude Code 显示警告
- **可配置限制**：您可以使用 `MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS` 环境变量调整最大允许的 MCP 输出令牌
- **默认限制**：默认最大值为 25,000 个令牌

要增加产生大量输出的工具的限制：

```
# 为 MCP 工具输出设置更高的限制
export MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS=50000
claude
```

这在使用以下 MCP 服务器时特别有用：

- 查询大型数据集或数据库
- 生成详细的报告或文档
- 处理大量日志文件或调试信息

> ⚠ 如果您经常遇到特定 MCP 服务器的输出警告，请考虑增加限制或配置服务器以分页或过滤其响应。

使用 MCP 资源

MCP 服务器可以公开资源，您可以使用 @ 提及来引用这些资源，类似于引用文件的方式。

引用 MCP 资源

Claude Code Docs

›

2 **引用特定资源**

使用格式 `@server:protocol://resource/path` 引用资源：

```
> Can you analyze @github:issue://123 and suggest a fi
```

```
> Please review the API documentation at @docs:file://
```

3 **多个资源引用**

您可以在单个提示中引用多个资源：

```
> Compare @postgres:schema://users with @docs:file://c
```

提示：

引用时会自动获取资源并将其作为附件包含
资源路径在 @ 提及自动完成中可进行模糊搜索
当服务器支持时，Claude Code 会自动提供列出和读取 MCP 资源的工具
资源可以包含 MCP 服务器提供的任何类型的内容（文本、JSON、结构化数据等）

使用 MCP 工具搜索进行扩展

当您配置了许多 MCP 服务器时，工具定义可能会消耗您的上下文窗口的很大一部分。MCP 工具搜索通过动态按需加载工具而不是预加载所有工具来解决此问题。

1. MCP 工具被延迟而不是预先加载到上下文中
2. Claude 使用搜索工具在需要时发现相关的 MCP 工具
3. 只有 Claude 实际需要的工具才会加载到上下文中
4. MCP 工具从您的角度继续完全按照之前的方式工作

对于MCP服务器作者

如果您正在构建 MCP 服务器，启用工具搜索时服务器说明字段会变得更有用。服务器说明帮助 Claude 理解何时搜索您的工具，类似于 **skills** 的工作方式。

添加清晰、描述性的服务器说明，说明：

您的工具处理的任务类别

Claude 何时应搜索您的工具

您的服务器提供的关键功能

配置工具搜索

工具搜索默认以自动模式运行，这意味着它仅在您的 MCP 工具定义超过上下文阈值时激活。如果您的工具很少，它们会正常加载，无需工具搜索。此功能需要支持 `tool_reference` 块的模型：Sonnet 4 及更高版本，或 Opus 4 及更高版本。Haiku 模型不支持工具搜索。

使用 `ENABLE_TOOL_SEARCH` 环境变量控制工具搜索行为：

值	行为
`auto`	当 MCP 工具超过 10% 的上下文时激活（默认）
`auto:<N>`	在自定义阈值激活，其中 `<N>` 是百分比（例如， `auto:5` 表示 5%）
`true`	始终启用
`false`	禁用，所有 MCP 工具预先加载

Claude Code Docs

›

```
ENABLE_TOOL_SEARCH=false claude
```

或在您的 中设置值。

您还可以使用 `disallowedTools` 设置专门禁用 MCPSearch 工具：

```
{
  "permissions": {
    "deny": ["MCPSearch"]
  }
}
```

将MCP提示用作命令

MCP 服务器可以公开提示，这些提示在 Claude Code 中作为命令可用。

执行MCP提示

1. **发现可用的提示**

   键入 `/` 以查看所有可用的命令，包括来自 MCP 服务器的命令。MCP 提示以 `/mcp__servername__promptname` 的格式出现。

2. **执行不带参数的提示**

   ```
   > /mcp__github__list_prs
   ```

3. **执行带参数的提示**

   许多提示接受参数。在命令后以空格分隔的方式传递它们：

Claude Code Docs

提示：

MCP 提示从连接的服务器动态发现
参数根据提示的定义参数进行解析
提示结果直接注入到对话中
服务器和提示名称被规范化（空格变为下划线）

托管MCP配置

对于需要对 MCP 服务器进行集中控制的组织，Claude Code 支持两个配置选项：

1. **使用 `managed-mcp.json` 进行独占控制**：部署用户无法修改或扩展的固定 MCP 服务器集
2. **使用允许列表/拒绝列表进行基于策略的控制**：允许用户添加自己的服务器，但限制允许的服务器

这些选项允许 IT 管理员：

控制 MCP 服务器员工可以访问的：在整个组织中部署一组标准化的已批准 MCP 服务器

防止未授权的 MCP 服务器：限制用户添加未批准的 MCP 服务器

完全禁用 MCP：如果需要，完全删除 MCP 功能

选项1：使用managed-mcp.json进行独占控制

部署 `managed-mcp.json` 文件时，它对所有 MCP 服务器进行**独占控制**。用户无法添加、修改或使用除此文件中定义的 MCP 服务器之外的任何 MCP 服务器。这是希望完全控制的组织的最简单方法。

系统管理员将配置文件部署到系统范围的目录：

macOS： `/Library/Application Support/ClaudeCode/managed-mcp.json`

Claude Code Docs

›

计为由 IT 管理员部署。

`managed-mcp.json` 文件使用与标准 `.mcp.json` 文件相同的格式：

```
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.githubcopilot.com/mcp/"
    },
    "sentry": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.sentry.dev/mcp"
    },
    "company-internal": {
      "type": "stdio",
      "command": "/usr/local/bin/company-mcp-server",
      "args": ["--config", "/etc/company/mcp-config.json"],
      "env": {
        "COMPANY_API_URL": "https://internal.company.com"
      }
    }
  }
}
```

选项2：使用允许列表和拒绝列表进行基于策略的控制

管理员可以允许用户配置自己的 MCP 服务器，同时对允许的服务器强制限制，而不是进行独占控制。此方法在 中使用 `allowedMcpServers` 和 `deniedMcpServers` 。

> **在选项之间选择**：当您想要部署一组固定的服务器而不进行用户自定义时，使用选项 1（ `managed-mcp.json` ）。当您想要允许用户在策略约束内添加自己的服务器时，使用选项 2（允许列表/拒绝列表）。

Claude Code Docs

›

2. **按命令**（ `serverCommand` ）：匹配用于启动 stdio 服务器的确切命令和参数
3. **按 URL 模式**（ `serverUrl` ）：匹配带有通配符支持的远程服务器 URL

重要：每个条目必须恰好具有 `serverName` 、 `serverCommand` 或 `serverUrl` 之一。

示例配置

```
{
  "allowedMcpServers": [
    // 按服务器名称允许
    { "serverName": "github" },
    { "serverName": "sentry" },

    // 按确切命令允许（对于 stdio 服务器）
    { "serverCommand": ["npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem"]
    { "serverCommand": ["python", "/usr/local/bin/approved-server.py"] },

    // 按 URL 模式允许（对于远程服务器）
    { "serverUrl": "https://mcp.company.com/*" },
    { "serverUrl": "https://*.internal.corp/*" }
  ],
  "deniedMcpServers": [
    // 按服务器名称阻止
    { "serverName": "dangerous-server" },

    // 按确切命令阻止（对于 stdio 服务器）
    { "serverCommand": ["npx", "-y", "unapproved-package"] },

    // 按 URL 模式阻止（对于远程服务器）
    { "serverUrl": "https://*.untrusted.com/*" }
  ]
}
```

基于命令的限制如何工作

Claude Code Docs

›

```
"server", "--flag"]
```

Stdio 服务器行为：

当允许列表包含**任何** `serverCommand` 条目时，stdio 服务器**必须**匹配其中一个命令

Stdio 服务器在存在命令限制时无法仅按名称通过

这确保管理员可以强制执行允许运行的命令

非 stdio 服务器行为：

远程服务器（HTTP、SSE、WebSocket）在允许列表中存在 `serverUrl` 条目时使用基于 URL 的匹配

如果不存在 URL 条目，远程服务器回退到基于名称的匹配

命令限制不适用于远程服务器

基于 URL 的限制如何工作

URL 模式使用 `*` 支持通配符以匹配任何字符序列。这对于允许整个域或子域很有用。

通配符示例：

`https://mcp.company.com/*` - 允许特定域上的所有路径

`https://*.example.com/*` - 允许 example.com 的任何子域

`http://localhost:*/*` - 允许 localhost 上的任何端口

远程服务器行为：

当允许列表包含**任何** `serverUrl` 条目时，远程服务器**必须**匹配其中一个 URL 模式

远程服务器在存在 URL 限制时无法仅按名称通过

这确保管理员可以强制执行允许的远程端点

示例：仅 URL 允许列表

Claude Code Docs

›

示例：仅名称允许列表

允许列表行为（`allowedMcpServers`）

`undefined`（默认）：无限制 - 用户可以配置任何 MCP 服务器

空数组 `[]`：完全锁定 - 用户无法配置任何 MCP 服务器

条目列表：用户只能配置按名称、命令或 URL 模式匹配的服务器

拒绝列表行为（`deniedMcpServers`）

`undefined`（默认）：没有服务器被阻止

空数组 `[]`：没有服务器被阻止

条目列表：指定的服务器在所有范围内被显式阻止

重要说明

选项 1 和选项 2 可以组合：如果 `managed-mcp.json` 存在，它具有独占控制，用户无法添加服务器。允许列表/拒绝列表仍然适用于托管服务器本身。

拒绝列表具有绝对优先级：如果服务器匹配拒绝列表条目（按名称、命令或 URL），即使它在允许列表上也会被阻止

基于名称、基于命令和基于 URL 的限制一起工作：如果服务器匹配**任何**名称条目、命令条目或 URL 模式，它就会通过（除非被拒绝列表阻止）

> **使用 `managed-mcp.json` 时**：用户无法通过 `claude mcp add` 或配置文件添加 MCP 服务器。`allowedMcpServers` 和 `deniedMcpServers` 设置仍然适用于过滤实际加载的托管服务器。

Claude Code Docs

Claude Code Docs

Company

Anthropic

Careers

Economic Futures

Research

News

Trust center

Transparency

Help and security

Availability

Status

Support center

Learn

Courses

MCP connectors

Customer stories

Engineering blog

Events

Powered by Claude

Service partners

Startups program

Terms and policies

Privacy policy

Disclosure policy

Usage policy

Commercial terms

Consumer terms